UT02-A1 – Sesión 2

Ficha comparada de THD

1. Resultado de aprendizaje, contenido y criterios

Resultados de aprendizaje

RA2: Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones.

Contenido

2.1 Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD).

Criterios de evaluación

CE 2a: Se han identificado las principales tecnologías habilitadoras digitales.

2. Agrupamiento y dinámica cooperativa

La ficha, la entrega y la evaluación son individuales. Trabajarás con otras personas para comprender y contrastar ideas, pero cada estudiante completa sus propios apartados. No hay nota grupal. Esta hoja es la parte de la sesión 2 de una misma ficha progresiva de cuatro tareas.

El profesorado organiza equipos heterogéneos de cuatro, con dos parejas, procurando combinar niveles y ritmos. Todas las personas trabajan todos los apartados y tienen turno. Si necesitas más tiempo, empieza con palabras clave y amplía después; puedes pedir una aclaración al profesorado, leer una nota o escribir una pregunta.

Técnica: lápices al centro

Después de 30 min de teoría UT2-2, tienes 30 min de práctica:

Tiempo	**Qué hacer**
3 min	Lee toda la Tarea 2. Piensa individualmente y anota palabras clave o dudas en tus campos iniciales.
8 min	Colocad los lápices en el centro: durante esta fase se habla y escucha, sin escribir. Conversad sobre los cuatro bloques de abajo, aproximadamente 2 min por bloque. Una persona diferente dirige cada bloque, da turno a todas y comprueba que se entiende.
7 min	Cada persona recoge su lápiz y, en silencio,

Tiempo	Qué hacer
	completa individualmente los campos de las dos tecnologías, su aplicación al caso y el contraste. Si necesita aclarar algo, anota la duda para la fase siguiente.
5 min	Comparad lo escrito, aclarad dudas y comprobad que nadie deja campos sin abordar. Podéis consultar los apuntes o preguntar al profesorado.
7 min	Completa o corrige individualmente tu ficha. Conserva tus ideas iniciales y señala en «Revisión después de cooperar» qué cambias o mantienes y por qué.

Los cuatro bloques para dirigir la conversación son: 1) funcionamiento de ambas tecnologías; 2) aplicación empresarial y rasgos distintivos; 3) aporte al caso y lo necesario para usar cada solución; 4) contraste de los cambios. Quien dirige organiza el diálogo; no responde por los demás. La fase de escritura se agrupa después del diálogo como adaptación a esta ficha individual. En un trío o pareja, repartid los cuatro bloques y repetid la dirección por turnos; todas las personas intervienen en todos ellos.

3. Contexto

Una empresa manufacturera desea reducir las paradas no planificadas y el desperdicio de material. Se deben identificar varias THD y profundizar en IoT/IIoT y fabricación aditiva. La actividad se realiza sin Internet.

4. Objetivo

Caracterizar y comparar IoT/IIoT y fabricación aditiva, y relacionar de forma causal sus posibles aplicaciones con la eficiencia y la sostenibilidad en el caso de la empresa manufacturera.

Objetivo de esta sesión: Caracterizar y comparar IoT/IIoT y fabricación aditiva y aplicar ambas al caso.

5. Enunciado

Para cada tecnología, completa los tres campos: principio o funcionamiento relevante, aplicación empresarial y rasgo distintivo frente a la otra. Después, aplica ambas al caso indicando qué etapa, producto o servicio podría cambiar y qué tendría que estar disponible para usar la solución. Céntrate en características y aplicación; la relación con la sostenibilidad se trabaja en Tarea 3.

Tarea 2 — Ficha comparada (30 min; 28/10/2026)

Respuestas propias iniciales:

IoT/IIoT — Principio, característica o funcionamiento:

IoT/IIoT — Aplicación empresarial:

IoT/IIoT — Rasgo distintivo:

Fabricación aditiva — Principio, característica o funcionamiento:

Fabricación aditiva — Aplicación empresarial:

Fabricación aditiva — Rasgo distintivo:

IoT/IIoT — Aporte al producto/servicio o a una etapa del caso:

Qué tendría que estar disponible para usar IoT/IIoT en el caso:

Fabricación aditiva — Aporte al producto/servicio o a una etapa del caso:

Qué tendría que estar disponible para usar fabricación aditiva en el caso:

Contraste aplicado: ¿en qué se diferencian los cambios que introduce cada tecnología?

Después de cooperar (identifica el campo que completas o cambias y explica por qué):

6. Material proporcionado

Ficha breve de apoyo para trabajar sin Internet. Todo lo necesario para la actividad está en esta ficha y en los apuntes ya trabajados; no se necesita consulta externa.

IoT/IIoT

Internet de las cosas (IoT): dispositivos físicos —por ejemplo, sensores o actuadores— conectados a una red que recopilan, procesan o comunican datos. En la industria se denomina IIoT (Industrial IoT) y presenta mayores exigencias de fiabilidad, latencia y robustez.

Aplicación candidata: sensores conectados pueden monitorizar máquinas y comunicar datos del proceso.

Fabricación aditiva

La fabricación aditiva (impresión 3D) crea una pieza añadiendo material capa a capa a partir de un modelo digital, en lugar de partir de un bloque y retirar material. Una aplicación candidata en fabricación es producir una pieza de repuesto.

La ficha aporta definiciones y aplicaciones de partida, no las cadenas de sostenibilidad: las relaciones causales y su aplicación al caso deben justificarse en las tareas.

7. Entrega

Completa la evidencia individual de esta sesión y conserva esta hoja junto con las de las otras tres sesiones: juntas forman la ficha progresiva de UT2-A1. Completa la Tarea 1 el 23/10, la Tarea 2 el 28/10, la Tarea 3 el 30/10 y la Tarea 4 el 04/11/2026. Entrega las cuatro partes individuales al finalizar la sesión del 04/11/2026. La hoja auxiliar, cuando se usa, es un apoyo para aprender; lo evaluable son las respuestas individuales.

No se requiere Internet, simulador, investigación externa, presentación oral, informe largo, portada ni bibliografía. La evaluación no aplica penalizaciones y no valora la estética.

8. Rúbrica

La rúbrica se aplica a la ficha individual completa, no se adjudica una puntuación completa a cada tarea por separado. El profesorado valora CE 2a globalmente con las evidencias de las tareas 1–2 (máximo 4 puntos) y CE 2c globalmente con las de las tareas 3–4 (máximo 6 puntos). Total de la actividad: 10 puntos. La cooperación no se califica como nota grupal.

Item	**Excelente**	**Muy Bien**	**Bien**	**Regular**	**Mal**
Descripción	Identifica	Identifica la	Identifica parte	Identifica	No identifica

Item	**Excelente**	**Muy Bien**	**Bien**	**Regular**	**Mal**
(CE 2a)	correctamente las THD y distingue tecnología de aplicación, proceso u objetivo; caracteriza y compara IoT/IIoT y fabricación aditiva, con aplicaciones pertinentes al producto/servicio y al caso, sin confusiones relevantes. (4 pts)	mayoría de las THD y compara las dos tecnologías con principios, aplicaciones y aportes pertinentes al producto/servicio; presenta como máximo una omisión o imprecisión menor. (3 pts)	de las THD y caracteriza ambas tecnologías, pero justifica parcialmente la clasificación o la aplicación al producto/servicio; omite o confunde elementos solicitados. (2 pts)	pocas THD o confunde tecnologías con aplicaciones/procesos; caracteriza de forma muy incompleta las dos tecnologías y su uso en el caso. (1 pt)	THD válidas ni caracteriza correctamente IoT/IIoT y fabricación aditiva a partir de las evidencias de las tareas 1–2. (0 pts)

Penalizaciones por retraso:

> 5 días	**4 - 5 días**	**2 - 3 días**	**1 día**	**En plazo**
-5 pts	-3 pts	-2 pts	-1 pt	0 pts